# Εκθετική Λογαριθμική Συνάρτηση

## Λογαριθμική Συνάρτηση

Κωνσταντίνος Λόλας

# Και τελειώνουμεεεεεεε...

ΩΩΩΩ ναι!

# Λογαριθμική Συνάρτηση

Από τους λογάριθμους στις λογαριθμικές συναρτήσεις

**Ορισμός**

Για $\alpha \in (0, +\infty) - \{1\}$, η συνάρτηση $f : (0, +\infty)$ με $f(x) = \log_a(x)$ ονομάζεται <u>Λογαριθμική Συνάρτηση</u>

Από εδώ και πέρα ασχολούμαστε μόνο με $\ln$ οπότε

# Σχέση με προηγούμενα?

Από τον ορισμό του λογάριθμου έχουμε

$$\ln x = y \iff e^y = x$$

- Αν λοιπόν $f(x) = \ln x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, \ln x)$
- Αντίστοιχα, αν $g(x) = e^x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, e^x)$

Με απλή αντικατάσταση

$$(x, e^x) = (\ln x, e^{\ln x}) = (\ln x, x)$$

Αυτό σημαίνει ότι...

# Σχέση με προηγούμενα?

Από τον ορισμό του λογάριθμου έχουμε

$$\ln x = y \iff e^y = x$$

- Αν λοιπόν $f(x) = \ln x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, \ln x)$
- Αντίστοιχα, αν $g(x) = e^x$ τότε τα σημεία της είναι τα $(x, e^x)$

Με απλή αντικατάσταση

$$(x, e^x) = (\ln x, e^{\ln x}) = (\ln x, x)$$

Η γραφική παράσταση της $\ln x$ είναι συμμετρική της $e^x$ ως προς την ευθεία $y = x$

# Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία
- Ακρότατα
- Ενα προς ένα?

# Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα
- Ενα προς ένα?

# Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα $\rightarrow$ Δεν έχει
- Ενα προς ένα?

# Ιδιότητες της $C_{\ln}$

- Μονοτονία $\rightarrow$ Γνησίως αύξουσα
- Ακρότατα $\rightarrow$ Δεν έχει
- Ενα προς ένα? $\rightarrow$ Ως γνησίως αύξουσα είναι!

# Και τελειώνοντας...

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

1. $f(x) = \ln(e^x - 1)$
2. $f(x) = \ln\left(x - \frac{4}{x}\right)$

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

1. $f(x) = \ln(e^x - 1)$
2. $f(x) = \ln\left(x - \dfrac{4}{x}\right)$

Να Παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις

1. $f(x) = \ln x + 1$
2. $f(x) = \ln(x - 1)$

Να Παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις

1. $f(x) = \ln x + 1$
2. $f(x) = \ln(x - 1)$

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

1. $y = x$
2. $y = x + 1$
3. $y = x - 1$
4. $y = e^x$
5. $y = \ln x$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Να παραστήσετε γραφικά τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. $g(x) = \ln \dfrac{1}{x}$
2. $h(x) = |\ln x|$
3. $\varphi(x) = \ln |x|$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln \dfrac{5-x}{5+x}$.

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f$ είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln \dfrac{5-x}{5+x}$.

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f$ είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f$
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f$ είναι περιττή

Εστω η συνάρτηση $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f$
2. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f$ είναι περιττή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f$ ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $f$
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f$ ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $f$
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln(1 + x)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f$ ως προς τη μονοτονία
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $f$
3. Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\alpha - \beta < \ln \dfrac{1+\beta}{1+\alpha}$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης $f(x) = x - 1 + \dfrac{\ln x}{x}$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x - 1 = 0$
2. $\ln(x-1) = 0$
3. $\ln x^2 - 1 = 0$
4. $\ln 3x - \ln(4-x) = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $\ln x + \ln(x+1) = \ln(x+3) + \ln 2$

Να λύσετε την εξίσωση $\log(x^2 + 7x) = 1 + \log(x + 1)$

Να λύσετε την εξίσωση

$$\ln^2 x - 3\ln x - 4 = 0$$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $e^x = 2$
2. $3^x = 10$
3. $2e^x - 1 = 0$
4. $e^{-x} = 2^x$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x + 1 \leq 0$
2. $3 \ln x - 1 < 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $\ln x + 1 \leq 0$
2. $3 \ln x - 1 < 0$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\ln(1-x) > 1 + \ln x$$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε τις ανισώσεις

1. $3e^x - 1 < 0$
2. $e^{-x} - 2 > 0$
3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 3$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\ln^2 x - lnx^2 - 3 > 0$$

Να λύσετε την ανίσωση

$$\frac{e^x - 1}{2e^x - 1} < \frac{1}{3}$$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης

$$f(x) = 2e^x - 1$$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων της συνάρτησης

$$f(x) = 2\ln x - 1$$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$
2. Να βρείτε τις ρίζες της $f$ και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του $x$ που η $C_f$ είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$
2. Να βρείτε τις ρίζες της $f$ και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του $x$ που η $C_f$ είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Εστω η συνάρτηση $f(x) = 2\ln(x-1) - 1$

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$
2. Να βρείτε τις ρίζες της $f$ και να κάνετε τον πίνακα προσήμων της
3. Να βρείτε τα διαστήματα του $x$ που η $C_f$ είναι κάτω από τον άξονα $x'x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να κάνετε τον πίνακα προσήμων των συναρτήσεων

1. $f(x) = \dfrac{e^x - 2}{x - 1}$
2. $f(x) = \dfrac{1 - 2\ln x}{x - 2}$
3. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 1}$
4. $f(x) = x^2 - 1 + \ln x$

Να λύσετε την εξίσωση

$$2\ln(2x-1) - \frac{1}{2}\ln 9 = \ln(x-1) + \ln(x+1)$$

Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} \ln x^3 + \ln y^4 = 11 \\ \ln(xy) = 3 \end{cases}$$

Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} y = xe^x \\ \ln y - \ln^2 x = x \end{cases}$$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $3^{x-1} = e^{2-x}$
2. $\ln(e^x + 2^x) = x + \ln 3$

Να λύσετε τις εξισώσεις

1. $3^{x-1} = e^{2-x}$
2. $\ln(e^x + 2^x) = x + \ln 3$

1. Να δείξετε ότι $5^{\ln x} = x^{ln5}$
2. Να λύσετε την εξίσωση $25^{\ln x} - 4x^{\ln 5} + 3 = 0$

1. Να δείξετε ότι $5^{\ln x} = x^{ln5}$
2. Να λύσετε την εξίσωση $25^{\ln x} - 4x^{\ln 5} + 3 = 0$

Να λύσετε την εξίσωση

$$x^{\ln x^2} = e^2 x$$

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από $t$ χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο $200$ Ευρώ, μετά από $2$ χρόνια πλήρωσε $232$ Ευρώ και μετά από άλλα $2$ χρόνια πλήρωσε $248$ Ευρώ

1. Να βρείτε τα $\alpha$, $\beta$ και $\gamma$
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο $262$ Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα $260$ Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα $264$ Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από $t$ χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο $200$ Ευρώ, μετά από $2$ χρόνια πλήρωσε $232$ Ευρώ και μετά από άλλα $2$ χρόνια πλήρωσε $248$ Ευρώ

1. Να βρείτε τα $\alpha$, $\beta$ και $\gamma$
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο $262$ Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα $260$ Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα $264$ Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από $t$ χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο $200$ Ευρώ, μετά από $2$ χρόνια πλήρωσε $232$ Ευρώ και μετά από άλλα $2$ χρόνια πλήρωσε $248$ Ευρώ

1. Να βρείτε τα $\alpha$, $\beta$ και $\gamma$
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο $262$ Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα $260$ Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα $264$ Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από $t$ χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο $200$ Ευρώ, μετά από $2$ χρόνια πλήρωσε $232$ Ευρώ και μετά από άλλα $2$ χρόνια πλήρωσε $248$ Ευρώ

1. Να βρείτε τα $\alpha$, $\beta$ και $\gamma$
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο $262$ Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα $260$ Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα $264$ Ευρώ

Το ενοίκιο $Q(t)$ ενός σπιτιού που πληρώνει ένας ενοικιαστής μετά από $t$ χρόνια από όταν το ενοικίασε, δίνεται από τη συνάρτηση

$$Q(t) = \alpha + \beta(1 - e^{-\gamma t}), \beta, \gamma \neq 0, t \geq 0$$

Στην αρχή πλήρωσε ενοίκιο $200$ Ευρώ, μετά από $2$ χρόνια πλήρωσε $232$ Ευρώ και μετά από άλλα $2$ χρόνια πλήρωσε $248$ Ευρώ

1. Να βρείτε τα $\alpha$, $\beta$ και $\gamma$
2. Να δείξετε ότι $Q(t) = 200 + 64\left(1 - 2^{-\frac{1}{2}}\right)$
3. Να βρείτε ποιο χρόνο θα πληρώνει ενοίκιο $262$ Ευρώ
4. Να βρείτε για πόσα χρόνια το ενοίκιο δεν θα ξεπεράσει τα $260$ Ευρώ
5. Να δείξετε ότι το ποσόν του ενοικίου δεν θα ξεπεράσει τα $264$ Ευρώ

Thats all Folks!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση